

ZADANIE 1

Kwas azotowy(III)

Kwas azotowy(III) to umiarkowanie słaby kwas nieorganiczny o stężeniowej stałej dysocjacji $K_a = 4,0 \cdot 10^{-4}$. Jest on nietrwały i może istnieć tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Napisz równanie dysocjacji kwasu azotowego(III) i wyrażenie na stężeniową stałą dysocjacji.
- b.* (4 pkt.) Oblicz, dla jakiego stężenia molowego tego kwasu, jego stopień dysocjacji będzie równy 2 %.
- c.* (2 pkt.) Oblicz pH roztworu opisanego w poleceniu *b*.
- d.* (6 pkt.) Do 150 cm^3 roztworu HNO_2 o stopniu dysocjacji 2 % dodano 350 cm^3 roztworu NaNO_2 o stężeniu 0,5%. Określ, jak zmieniło się pH roztworu kwasu w wyniku dodania jego soli.
- e.* (3 pkt.) Narysuj wzór elektronowy jonu NO_2^- , uwzględniający jego kształt.
- f.* (3 pkt.) Kwas azotowy (III) podczas zateżniania ulega reakcji dysproporcjonacji. Napisz równanie tej reakcji wiedząc, że jednym z jej produktów jest tlenek azotu(II).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H - 1,01 g/mol O - 16,00 g/mol N - 14,01 g/mol Na - 23,00 g/mol

Załącz, że gęstość rozcieńczonych roztworów wodnych jest równa $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1(Uwaga: akceptowany jest zarówno zapis $[H^+]$ jak i $[H_3O^+]$)

b. Załóżmy, że stężenie początkowe kwasu było równe x. Wtedy, zgodnie z reakcją dysocjacji (a), $[HNO_2] = x - 0,02x$, $[H^+] = [NO_2^-] = 0,02x$. Podstawiając do wzoru na stałą dysocjacji K_a otrzymujemy: $4,0 \times 10^{-4} = (0,02x)^2/(x - 0,02x)$

Po przekształceniach: $4,0 \times 10^{-4} x^2 = 4,0 \times 10^{-4} x - 8,0 \times 10^{-6} x$

oraz $4,0 \times 10^{-4} x = 3,92 \times 10^{-4}$ i stąd $x = 0,98 \text{ mol dm}^{-3}$

c. Dla HNO_2 zdysocjowanego w 2% stężenie molowe wynosi $0,98 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. (z punktu b).

Stężenie jonów wodorowych wynosi więc:

$$[H^+] = [NO_2^-] = 0,02x = 0,02 \times 0,98 \text{ mol dm}^{-3} = 0,020 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}. \quad pH = -\log[H^+] = 1,7$$

d. Obliczamy masę $NaNO_2$ przy założeniu, że $d = 1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$:

$$C_{\%} = (m_s/m_r) \times 100\% \Rightarrow m_s = (C_{\%} \cdot m_r)/100\% \text{ i stąd } m_s = 1,75 \text{ g}$$

$$M_M = m/n \Rightarrow n = m/M_M \quad (M_M: \text{masa molowa}) \quad n = 1,75 \text{ g} / 69,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,0254 \text{ mola}$$

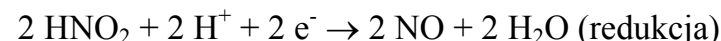
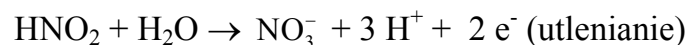
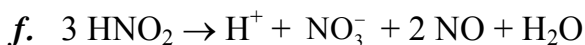
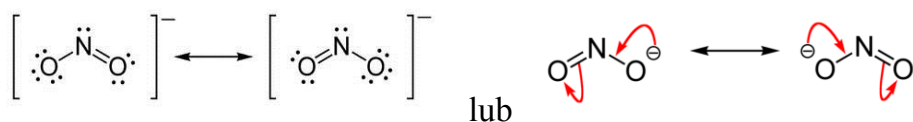
$$\text{Obliczamy stężenie molowe roztworu: } C_m = n/V = 0,0254/0,5 = 0,051 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}.$$

Roztwór zawiera HNO_2 w stężeniu $0,98 \times 0,15 / 0,5 = 0,29 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, oraz jony NO_2^- w stężeniu $0,051 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Jest to roztwór buforowy, którego pH można obliczyć z równania:

$$pH = pK_a + \log([NO_2^-]/[HNO_2]) = 3,4 + \log(0,051/0,29) = 2,6.$$

Nastąpił wzrost pH o 0,9 jednostki.

e. Jon NO_2^- jest cząsteczką zgiętą.

**Punktacja:**

a.	Za napisanie równania dysocjacji	1 pkt.
	Za napisanie wyrażenia na stężeniową stałą dysocjacji	1 pkt.
b.	Za obliczenie stężenia molowego tego kwasu	4 pkt.
c.	Za obliczenie pH roztworu	2 pkt.
d.	Za obliczenie zmiany pH roztworu	6 pkt.
e.	Za narysowanie wzoru elektronowego uwzględniającego kształt jonu (za wzór elektronowy nie uwzględniający kształtu – 2 pkt.)	3 pkt.
f.	Za napisanie równania reakcji	3 pkt.

RAZEM**20 pkt.**